CC

ASSOCIAÇÃO CAMINHO CERTO · JUNDIAPEBA

Mogi das Cruzes · Educação comunitária

Gestão Escolar e Combate à Evasão

MVP em Python + Streamlit + SQLite · Registro de frequência e alerta precoce de ausências

ODS 4 · EDUCAÇÃO DE QUALIDAD

ODS 10 · REDUÇÃO DAS DESIGUALDAD

22 TESTES AUTOMATIZAD

01

Menu Inicial

visão geral e atalhos

02

Chamada Diária

registro por aluno

03

Resultados da Chamada

confirmação e alertas

Apresentação do projeto · Novembro de 2026

CONTEXTO

O problema e a solução

A associação atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A perda de contato com a frequência é o primeiro sinal de evasão — e hoje o registro é manual.

O problema

Chamada em papel

- A lista de presença fica dispersa e **não gera indicador** nenhum.
- Faltas repetidas só são percebidas quando o aluno **já abandonou**.
- Sem histórico, a conversa com a família começa tarde e sem evidências.
- Relatórios para parceiros e editais são montados à mão.

A solução

Chamada digital em 3 telas

- Registro por aluno em **um toque**: presença, ausência ou atraso.
- **Alerta automático** a partir de 3 faltas consecutivas.
- Indicadores e histórico prontos para a coordenação.
- Exportação em CSV e banco local: **funciona sem internet**.

O FLUXO DE USO

1 **Escolher turma e data**

Menu Inicial → Chamada Diária

2 **Marcar cada aluno**

Pills de status com contador em tempo real

3 **Salvar e decidir**

Resultado com taxa e lista de risco

TÉCNICO

Como o sistema foi construído

Aplicação de página única em Streamlit, com persistência local em SQLite e regras de negócio separadas da interface — o que permite testar tudo sem abrir a tela.

TECNOLOGIAS

Python 3.14
linguagem do projeto

Streamlit 1.67
interface web reativa, sem front-end separado

SQLite
banco de arquivo único, zero infraestrutura

pandas
tabelas de indicadores e exportação

pytest
22 testes automatizados

GitHub Actions
CI rodando a suíte a cada push

MODELO DE DADOS

alunos

id · nome · turma · responsável · contato · criado_em

frequencias

id · aluno_id · data · status (P | A | T)

UNIQUE (aluno_id, data) → impede chamada duplicada

ON DELETE CASCADE → remove aluno apaga o histórico

REGRAS DE NEGÓCIO

Taxa de comparecimento = (presenças + atrasos) ÷ total de registros.
Atraso conta como comparecimento; ausência, não.

Alerta de evasão = 3 ou mais ausências consecutivas a partir do registro mais recente do aluno: o gatilho para ligar para a família.

ESTRUTURA DO PROJETO

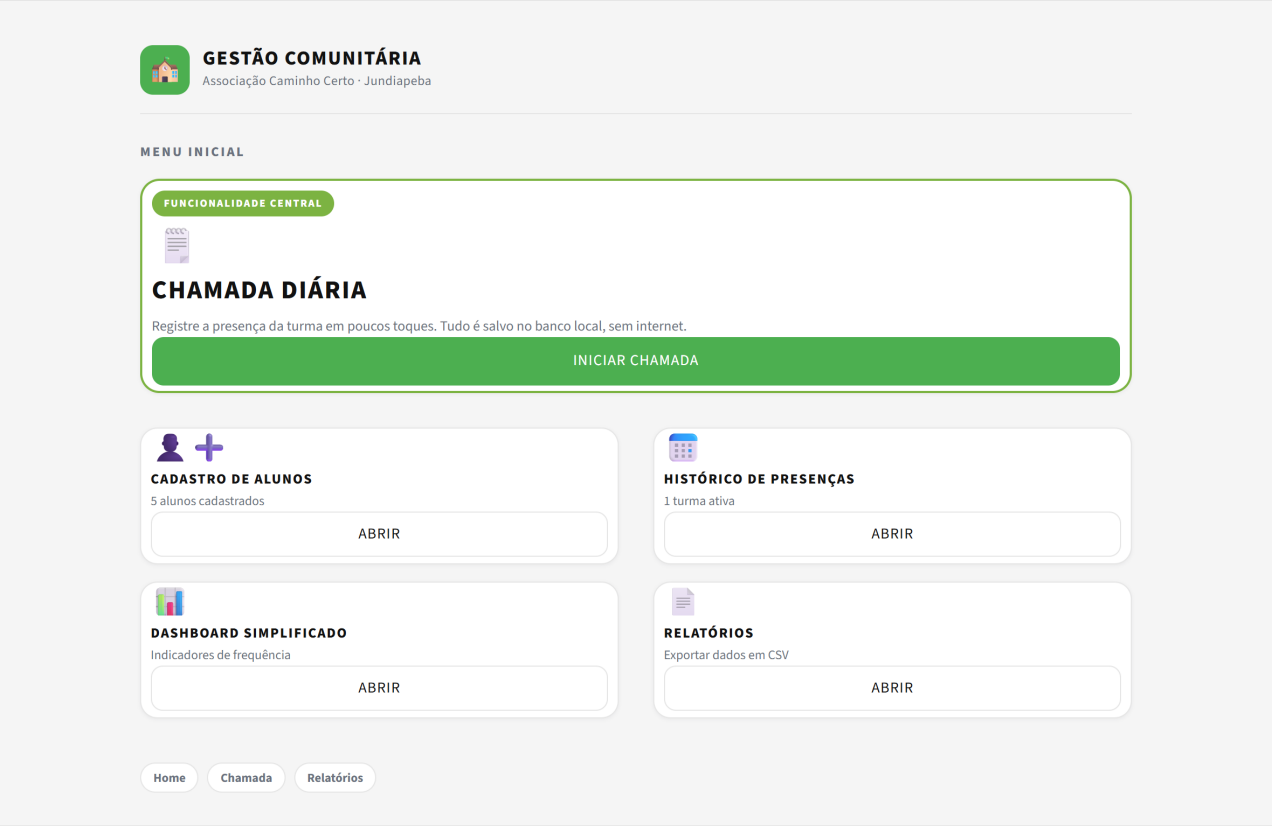
src/app.py (telas e roteamento) · src/database.py (schema e CRUD) · src/reports.py (indicadores e CSV) · src/styles.py (identidade visual)

tests/ (banco isolado + 22 testes) · scripts/ (captura de telas e dados de exemplo) · .github/workflows/ci.yml · .streamlit/config.toml

TELA 1 DE 3

Menu Inicial

Ponto de partida da coordenação: a ação central em destaque e os atalhos organizados em grade.



O QUE APARECE

Card central com borda verde e etiqueta **Funcionalidade central**, seguido de quatro cartões em grade 2×2: cadastro, histórico, dashboard e relatórios.

DECISÃO DE DESIGN

O botão verde só existe para a chamada — é o caminho que a equipe usa todos os dias. Os demais cartões usam botão neutro, para não competir visualmente.

DADOS REAIS NA TELA

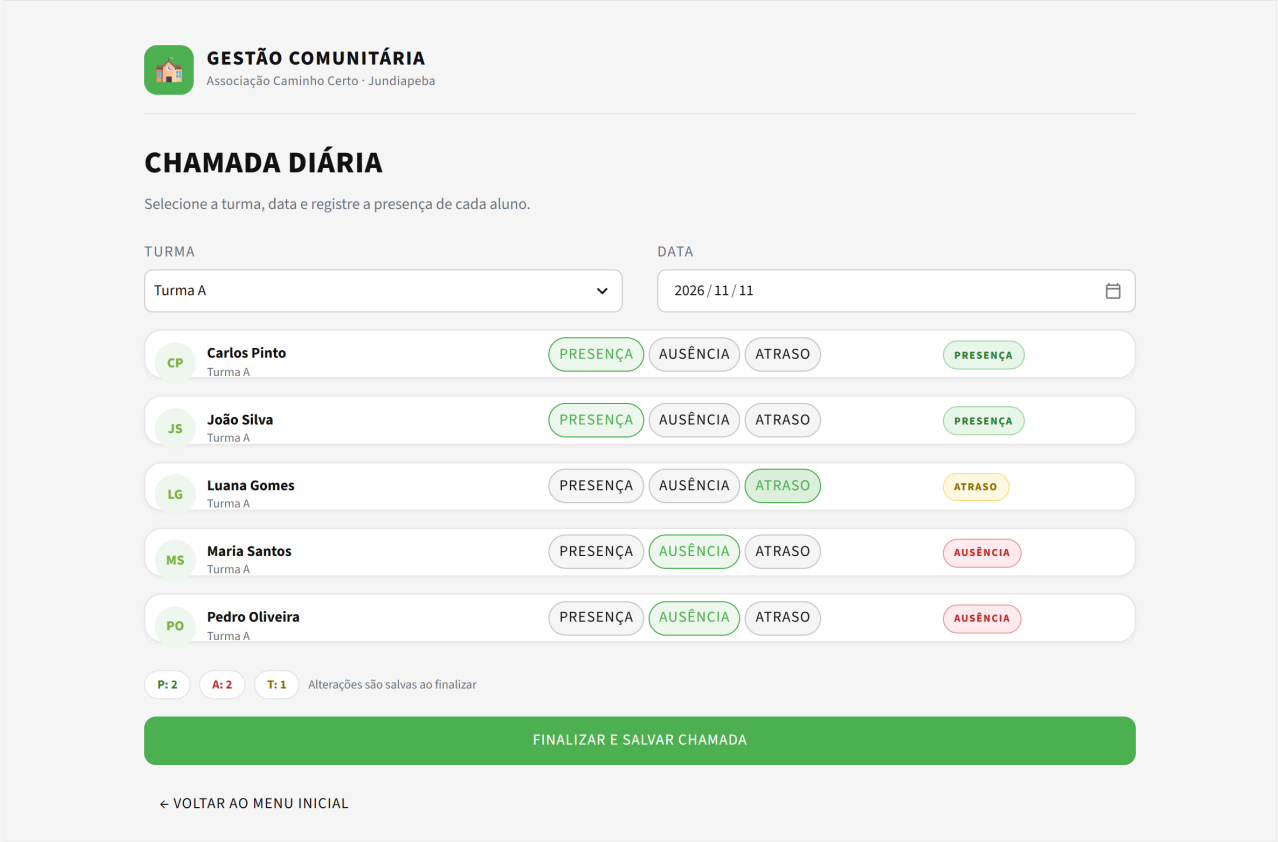
Os subtítulos são consultados no banco a cada carregamento: número de alunos cadastrados e de turmas ativas (com pluralização correta).

> Tudo em uma coluna, com largura máxima de 1080 px: legível no notebook da coordenação e no tablet usado na sala.

TELA 2 DE 3

Chamada Diária

Seleciona turma e data, lista os alunos e registra o status de cada um em um toque.



COMO FUNCIONA

Cada aluno é uma linha com avatar, nome, turma e três pílulas: **Presença**, **Ausência** e **Atraso**. O chip à direita repete o status por escrito.

FEEDBACK IMEDIATO

Os contadores P / A / T no rodapé são recalculados a cada clique, antes de salvar. A pessoa confere o total da turma sem precisar contar linha por linha.

INTEGRIDADE

Reenviar a chamada do mesmo dia **atualiza** os registros em vez de duplicar (restrição UNIQUE + UPSERT). O status já salvo volta selecionado.

> A pílula não pode ser desmarcada por acidente (required=True): sempre há exatamente um status por aluno.

TELA 3 DE 3

Resultados da Chamada

Confirma o que foi salvo e transforma a chamada em decisão: quem precisa de contato hoje.



CONFIRMAÇÃO

Faixa verde com o total de registros salvos, turma e data por extenso. É o comprovante de que a chamada foi persistida.

ALERTA DE EVASÃO

Bloco vermelho lista os alunos com **3 ou mais faltas consecutivas** e sugere contato com o responsável. É o coração do combate à evasão.

RESUMO E PRÓXIMO PASSO

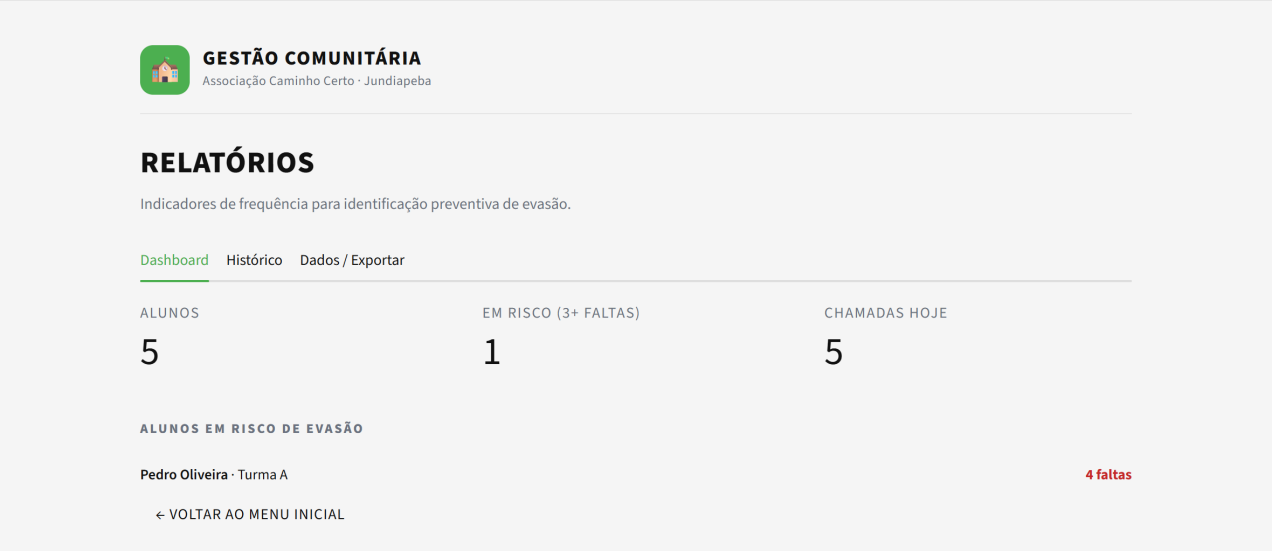
Taxa de comparecimento, status de cada aluno e dois botões pretos: nova chamada ou relatórios.

> A cor nunca é o único indicador: cada chip traz o status escrito em maiúsculas, o que mantém a tela compreensível para quem tem daltonismo.

TELA DE APOIO

Relatórios

Indicadores por aluno, histórico de chamadas e exportação em CSV — fora das 3 telas principais, mas essencial para a coordenação e para prestar contas a parceiros.



TRÊS ABAS

Dashboard (alunos, alunos em risco, chamadas do dia), **Histórico** (últimas 30 datas) e **Dados / Exportar** (tabela completa + CSV).

EXPORTAÇÃO

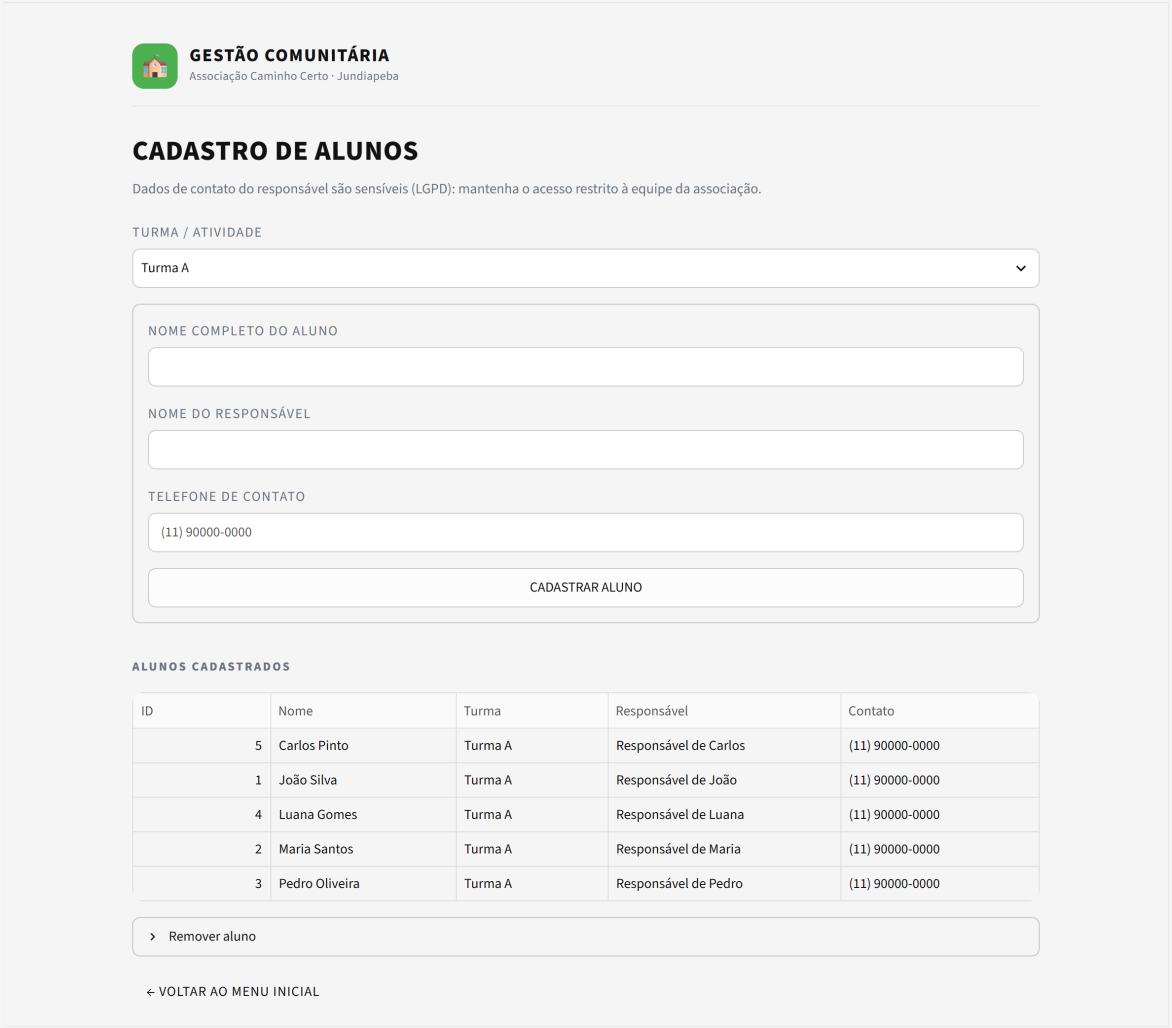
O CSV sai em UTF-8 com BOM e separador ponto e vírgula, para abrir direto no Excel em português sem perder acentuação.

> A lista de risco usa a mesma regra da tela de resultados, então o número do dashboard nunca contradiz a chamada.

TELA DE APOIO

Cadastro de Alunos

Inclusão e remoção de alunos, com turma, responsável e telefone de contato.



FORMULÁRIO

Turma existente ou nova turma criada na hora, nome do aluno, responsável e telefone. Campos obrigatórios são validados antes de gravar.

LGPD

A tela avisa que os dados do responsável são sensíveis e o arquivo do banco está no .gitignore: o repositório nunca carrega dados de alunos.

> Remover um aluno apaga também o histórico de frequência (ON DELETE CASCADE), sem deixar registros órfãos.

QUALIDADE

Testes e correções na especificação

A especificação original tinha falhas que quebrariam o projeto em produção. Em vez de copiar o documento, cada ponto foi corrigido e coberto por teste.

CORREÇÕES APLICADAS

Testes apagavam o banco real
Banco temporário por teste via variável CAMINHO_CERTO_DB

Relatórios vazios no código
Indicadores por aluno, histórico e exportação CSV implementados

Chamada duplicada no mesmo dia
UNIQUE (aluno_id, data) + UPSERT: reenvio atualiza

CSS de acessibilidade não aplicava
Seletores atualizados para o Streamlit 1.67 (conferido no DOM)

Apenas 2 testes vagos
22 testes reais: banco, regras de negócio, relatórios e CSV

Nenhum controle de versão dos dados
.gitignore exclui o banco; tema fixo em config.toml

VERIFICAÇÃO

22 testes automatizados, 100% passando

6 correções na especificação original

0 erros no console durante o fluxo completo

COBERTURA DOS TESTES

- Cadastro, listagem, filtro por turma e remoção em cascata
- Status válido, reenvio no mesmo dia e chamada vazia
- Taxa de comparecimento e contagem por turma
- Detecção de faltas consecutivas (com e sem quebra)
- Formato do CSV exportado

ENTREGA

Como executar e próximos passos

O projeto roda em qualquer máquina com Python instalado, sem servidor e sem internet.

COMANDOS

```
py -m venv .venv                          cria o ambiente isolado
.\.venv\Scripts\Activate.ps1              ativa o ambiente (PowerShell)
pip install -r requirements.txt           instala as dependências
streamlit run src/app.py                  abre o sistema em localhost:8501
python -m pytest tests/ -v  →  21 passed
```

PENDÊNCIAS PARA A VERSÃO 2

- **Período da turma** (matutino/vespertino) como campo próprio.
- **Datas de validação** do documento original precisam ser replanejadas.
- Trocar a métrica de testes do documento por **22 testes reais**.

Um registro simples, uma criança a menos fora da escola.

ODS 4 e ODS 10 · Associação Caminho Certo

Documento gerado a partir do sistema em execução, com dados de demonstração.